

(1) إذا مثلت العلاقة بيانياً بين الزخم الخطي لجسم على المحور السيني والزمن على المحور الصادي فماذا يمثل ميل المنحنى؟

(أ) السرعة (ب) الطاقة الحركية (ج) مقلوب الدفع (د) مقلوب القوة

الجواب (د):  $F = \frac{\Delta P}{\Delta t}$ ، وبما أن ميل المستقيم يساوي  $\frac{\Delta t}{\Delta P}$  إذا الميل يمثل مقلوب القوة.

(2) سيارة كتلتها ( $m$ ) تتحرك بسرعة مقدارها ( $v$ ) فإذا فقدت (20%) من سرعتها أثناء تحركها بنفس الاتجاه فما مقدار التغير في زخمها؟

(أ)  $mv$  (ب)  $0.2mv$  (ج)  $0.8mv$  (د)  $1.2mv$

الجواب (ب):  $v_f = 0.8v_i = 0.8v \Rightarrow \Delta P = m(v_f - v_i) = m(0.8v - v) = -0.2mv$

(3) جسمان ( $a, b$ ) إذا علمت أن ( $v_a = 2v_b$ ) وأن ( $P_a = 4P_b$ ) فما مقدار ( $K_a$ )

(أ) ( $3K_b$ ) (ب) ( $8K_b$ ) (ج) ( $9K_b$ ) (د) ( $12K_b$ )

الجواب (ب): نحسب أولاً كتلة ( $m_a$ ) حيث  $(P_a = m_a v_a = 4m_b v_b = 2m_b(2v_b) = 2m_b v_a)$  إذا ( $m_a = 2m_b$ )

$$K_a = \frac{1}{2} m_a v_a^2 = \frac{1}{2} (2m_b) (2v_b)^2 = 8 \left( \frac{1}{2} m_b v_b^2 \right) = 8K_b$$

(4) جسم نقطي كتلته ( $\frac{1}{2}g$ ) يتحرك في مسار دائري قطره ( $1m$ ) بحيث يصنع (4 دورات) في الثانية،

فما مقدار الزخم الزاوي بوحدة ( $kg.m^2rad/s$ )؟

(أ) ( $1 \times 10^{-3}$ ) (ب) ( $2 \times 10^{-3}$ ) (ج) ( $\pi \times 10^{-3}$ ) (د) ( $2\pi \times 10^{-3}$ )

الجواب (ج):  $\left( L = I\omega = mr^2\omega = \frac{1}{2} \times 10^{-3} \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times 4 \times (2\pi) \right) = \pi \times 10^{-3} kg.m^2rad/s$

(5) موصلان فلزيان مصنوعان من نفس المادة، إذا كانت شدة التيار الكهربائي المار فيهما متساوية والسرعة الانسيابية للإلكترونات الحرة في الموصل الأول تساوي ثلاثة أمثال السرعة الانسيابية للإلكترونات الحرة في الموصل الثاني، فما النسبة بين نصف قطر مقطعيهما  $\left(\frac{r_1}{r_2}\right)$

(د)  $\frac{1}{3}$

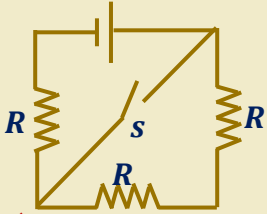
(ج)  $\frac{3}{1}$

(ب)  $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(أ)  $\frac{\sqrt{3}}{1}$

الجواب (ب):  $I = q_e v_d n_e A \Rightarrow A = \frac{I}{q_e n_e v_d}$

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{\pi r_1^2}{\pi r_2^2} = \frac{r_1^2}{r_2^2} = \frac{\frac{I}{q_e n_e v_{d1}}}{\frac{I}{q_e n_e v_{d2}}} = \frac{v_{d2}}{v_{d1}} = \frac{v_{d2}}{3v_{d2}} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{r_1}{r_2} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$



(6) ماذا يحدث لمقدار القدرة المستنفذة في الدارة المجاورة عند غلق المفتاح (S)؟

(د) تصبح صفراً

(ج) تبقى ثابتة

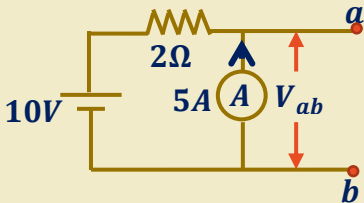
(ب) تقل

(أ) تزداد

الجواب (أ): قبل اغلاق المفتاح كانت القدرة المستنفذة  $\left(P = I^2 \sum R\right) = \left(\frac{\varepsilon}{3R}\right)^2 \cdot 3R = \frac{\varepsilon^2}{3R}$

بعد اغلاق المفتاح يمر التيار في مقاومة واحدة من الثلاث مقاومات لأن المقاومتان في الأسفل متصلتان على التوازي مع سلك وتصبح القدرة المستنفذة تساوي

$$\left(P = I^2 \sum R\right) = \left(\frac{\varepsilon}{R}\right)^2 \cdot R = \frac{\varepsilon^2}{R} > \frac{\varepsilon^2}{3R}$$



(7) الشكل المجاور يمثل جزءاً من دائرة كهربائية، ما قيمة  $(V_{ab})$  بوحدة الفولت؟

(ج) 15

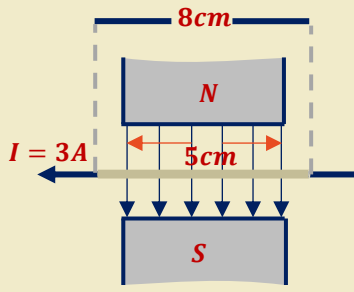
(ب) 10

(أ) صفر

(د) 20

الجواب (أ): أي نقطتين متصلتين بسلك لهما نفس الجهد ونلاحظ من الشكل اتصال النقطتين بالسلك الموصل مع الأميتر ولأن مقاومة الأميتر متناهية الصغير يمكن إهمالها فإن

$$V_a = V_b \Rightarrow V_{ab} = V_a - V_b = 0$$



8) يبين الشكل المجاور سلكاً فلزياً طوله  $(8\text{cm})$  ويحمل تياراً كهربائياً شدته  $(3\text{A})$ ، جزء منه موضوع في مجال مغناطيسي منتظم شدته  $0.2\text{T}$  يتجه نحو محور الصادات السالب، ما مقدار واتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة في السلك؟

- (أ)  $(3 \times 10^{-2}\text{N})$  باتجاه  $(+z)$  (ب)  
 $(2 \times 10^{-2}\text{N})$  باتجاه  $(-z)$

- (ج)  $(4.8 \times 10^{-2}\text{N})$  باتجاه  $(+z)$  (د)  $(5 \times 10^{-2}\text{N})$  باتجاه  $(-z)$

الجواب (أ): نحسب القوة المغناطيسية المؤثرة في ذلك الجزء من السلك المغمور في المجال المغناطيسي حيث

$$F = ILB \sin \theta = 3 \times 5 \times 10^{-2} \times 0.2 \sin 90 = 3 \times 10^{-2}\text{N}(+Z)$$

ويحدد اتجاه القوة باستخدام قاعدة اليد اليمنى.

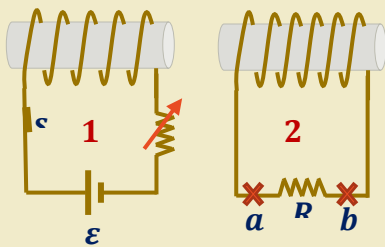
9) أي من الآتية تؤثر في الزخم الخطي لجسيم مشحون تم مسارعه في سيكلترون؟

- (أ) كتلة الجسيم فقط (ب) سرعة الجسيم (ج) نصف قطر السيكلترون (د) كتلة الجسيم وشحنه

الجواب: في السيكلترون تكون القوة المغناطيسية مساوية للقوة المركزية  $(F_B = F_c)$  أي أن

$$m \frac{v^2}{r} = qvB \Rightarrow mv = qBr = P$$

إذا العوامل التي يعتمد عليها الزخم الخطي للجسيم المشحون هي مقدار الشحنة وشدة المجال المغناطيسي ونصف قطر السيكلترون أو سرعة الجسيم وكتلته ومن الجدير بالذكر أنه تم اعتماد جميع الإجابات صحيحة لهذا السؤال في التصحيح.



10) في الشكل المجاور، متى يتولد تيار حثي في المقاومة  $(R)$  في

الدارة (2) بحيث يكون اتجاهه من  $(a)$  إلى  $(b)$ ؟

(أ) عند تحريك الدائرتين معاً نحو اليمين بسرعة ثابتة

(ب) عند اخراج القلب الحديدي

(ج) عند فتح المفتاح  $(S)$  في الدارة (1)

(د) عند إنقاص المقاومة المتغيرة في الدارة (1)

الجواب (د): عندما يمر التيار الحثي من النقطة  $(a)$  إلى النقطة  $(b)$  يكون اتجاه المجال المغناطيسي الناتج عنه

باتجاه اليمين بينما اتجاه المجال المغناطيسي في الدارة (1) باتجاه اليسار أي بالاتجاه المعاكس ولكي يتولد في

الدارة رقم (2) مجال مغناطيسي معاكس للمجال الأصلي يجب زيادة شدة التيار المار في الدارة الأصلية ويتم ذلك

بانقاص المقاومة في الدارة رقم واحد (1)